

Проектное предложение: Self-Playing Guitar

Команда: Ковалев Михаил, Козлов Тимофей

14 мая 2026 г.

Название проекта

Self-Playing Guitar

Ментор

Тавитов Азамат Георгиевич

Команда

- **Ковалев Михаил** (ответственный за коммуникацию)
Группа: Б01-502
Telegram: @kovalevm2207
Телефон: +7 (981) 195-29-18
Email: kovalevm2207@yandex.ru
- **Козлов Тимофей Александрович**
Группа: Б01-502
Telegram: @timoko3
Телефон: +7 (928) 294-42-77
Email: kozlov.ta@phystech.edu

Цель проекта

Создать устройство для автоматической игры на акустической гитаре (self-playing guitar), способное воспроизводить заданные мелодии и аккорды без участия человека. Устройство должно предоставлять простой способ взаимодействия с пользователем, использующий стандартные MIDI-файлы (в формате Type 1), и исполнять партии перебором на всех шести струнах. Проект предполагает использование реальной акустической гитары, которая уже имеется в наличии и будет использоваться для тестирования.

Описание функционала

Разрабатываемое устройство представляет собой накладную роботизированную систему, устанавливаемую на гриф и корпус акустической гитары. Основные измеряемые параметры:

- **Количество управляемых струн:** 6.
- **Количество управляемых ладов:** 12.
- **Исполняемый репертуар:** произвольные MIDI-файлы, включающие одногласные и многоголосные партии (в рамках возможностей гитары).
- **Диапазон темпов:** от медленных (40 BPM) до быстрых (до 200 BPM и выше в зависимости от сложности).
- **Электропитание:** от сети через внешний блок питания для обеспечения необходимой мощности всех исполнительных механизмов или через подходящий аккумулятор.

Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Анализ существующих аналогов и выбор оптимальной конструктивной схемы.
2. Разработка кинематической схемы и 3D-CAD-моделей всех деталей прототипа (крепления для соленоидов и приводов).
3. Выбор и закупка доступной элементной базы (контроллер, драйверы, соленоиды, сервоприводы, источники питания).
4. Разработка принципиальной электрической схемы и сборка управляющей электроники.
5. Разработка программного обеспечения для микроконтроллера, обеспечивающего чтение MIDI-файлов и генерацию управляющих сигналов.
6. Производство и 3D-печать деталей прототипа.
7. Сборка устройства и интеграция с акустической гитарой.
8. Отладка и тестирование работы устройства на различных музыкальных композициях, оценка точности попадания в ноты и времени отклика.

Анализ существующих аналогов

В рамках подготовки к проекту был проведён анализ существующих DIY-решений в области роботизированных гитар. Результаты сведены в таблицу.

Фото аналогов



(a) Модуль для грифа

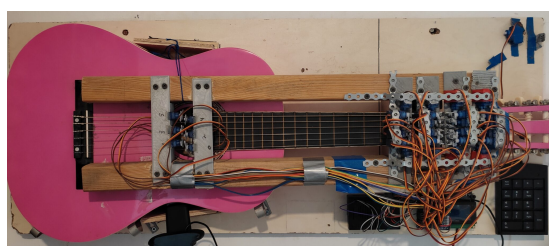


(b) Модуль для корпуса



(c) Общее крепление

Рис. 1: Kuzma Self-Playing Guitar System



(a) Guitarobot



(b) MechBass

Рис. 2: Альтернативные роботизированные системы



Рис. 3: Self-playing Guitars (University of Oslo)

Название / Источник	Сильные стороны	Слабые стороны / Ограничения	Сравнение с нашим проектом
Kuzma Self-Playing Guitar System	Продуманная как с технической, так и с интерфейсной и дизайнерской сторон система, являющаяся ориентиром в данной работе.	Высокая стоимость из-за специфичных компонентов и сложности исполнения. Отсутствует детальная открытая информация о внутреннем устройстве изделия.	Более сложная система. Наша цель — более простая конструкция с открытой информацией об устройстве и меньшей себестоимостью.
Guitarobot – Зохар Стефан Шалев (Израиль)	Показывает альтернативную схему устройства, а также доказывает, что данный проект является осуществимым (являлся выпускным проектом в старшей школе). Воспроизведение различных мелодий и песен.	Непереносимость на другие гитары, долгая и сложная установка и настройка. Ограниченность в нотах — задействована половина грифа. Нет открытых данных о проекте. Упомянется использование Raspberry Pi и программирование на языке Python.	Наша цель — более простая и модульная конструкция, обеспечивающая более быструю установку, а также задействующая больший потенциал инструмента.
MechBass	Показывает альтернативную схему устройства. Позволяет подробно рассмотреть устройство ременного механизма «пальцев», используемого в нашей работе. Используются светодиоды, что сильно украшает конструкцию. Возможна интеграция светодиодов и в наш проект.	Сомнительное качество звучания из-за отсутствия акустической коробки. Низкий пользовательский интерфейс. Полностью непереносима.	Наша цель — модульная конструкция с более удобным интерфейсом, крепящаяся непосредственно к гитаре, а не являющаяся отдельной установкой.
Self-playing Guitars (University of Oslo)	Принципиально другой способ извлечения звука, основанный на резонансе. Лёгкость установки на гитару.	Невозможность воспроизведения большинства сложных песен, треков и мелодий. Больше подходит для исследований или специфических выступлений.	Данный пример является скорее ознакомительным, так как наш проект задействует стандартный способ извлечения звуков.

Данные проекты демонстрируют принципиальную возможность создания подобных устройств. В отличие от них, наш проект нацелен на создание более законченного, модульного и надёжного устройства с использованием комбинации сервоприводов и соленоидов, обеспечивающей как скорость, так и силу воздействия, необходимую для акустической гитары.

Эскиз проекта

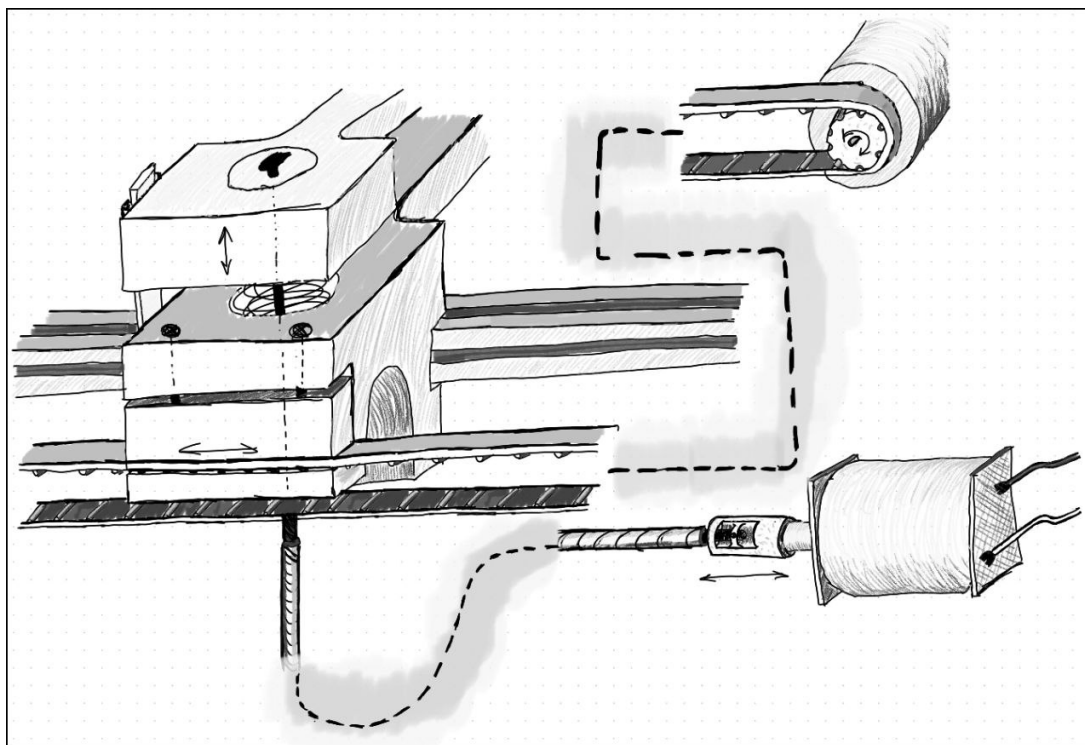


Рис. 4: Эскиз устройства перемещения и нажатия «пальца» Self-Playing Guitar

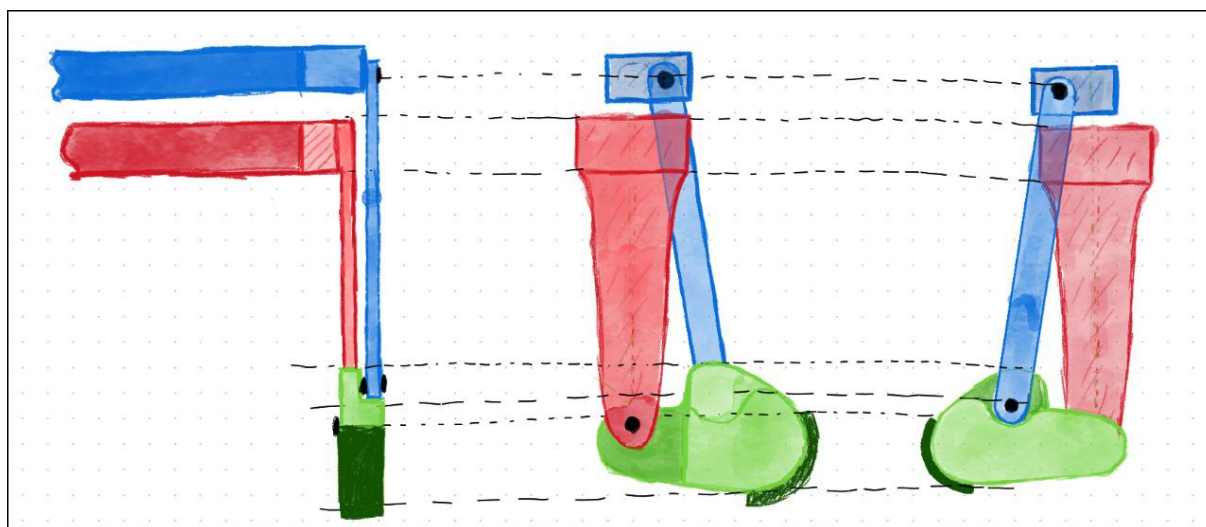


Рис. 5: Эскиз устройства «пальца» Self-Playing Guitar

Элементная база

Для реализации проекта планируется использовать следующие компоненты:

- **Контроллер:** Arduino, Raspberry Pi или аналогичный для обеспечения достаточного количества выводов и производительности, необходимой для обработки MIDI.
- **Приводы для перемещения «пальцев»:** 6 сервоприводов для позиционирования механизмов зажима вдоль грифа. Предельную скорость перемещения оцениваем примерно в 2 м/с (переход с 1-го на 12-й лад за один удар).
- **Приводы для зажима струн:** 6 соленоидов (например, соленоид JF-0826B) с достаточным усилием (по разным оценкам, от 5 до 20 Н) для зажима струн на акустической гитаре (либо сервоприводы с реечной передачей).
- **Приводы для игры перебором:** 6 высокоскоростных соленоидов или маломощных сервоприводов с реечной передачей для щипка каждой струны в отдельности.

(!! В случае с соленоидами их количество может возрасти до 12 с последующим делением на пары по 2, так как на обратном ходу соленоид также должен корректно извлекать звук из струны, а один соленоид, скорее всего, имеет разницу в силе в зависимости от направления действия. !!)
- **Источник питания:** внешний блок питания на 12/24 В и 5 В для питания контроллера, сервоприводов и соленоидов.
- **Дисплей:** может понадобиться для взаимодействия с пользователем. Должен выполнять лишь простые функции по типу отображения части загруженной пользователем песни, этапов её подготовки и исполнения (например, SSD1306 или LCD 1602).
- **Остальные комплектующие:** ремни для ременной передачи, пластик, фанера, метизы, медиаторы, тросы для зажимания струн, металлические детали для соединения модулей (несут основную нагрузку).